INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
Campus Chapecó

Programação II

Prof. Msc. Douglas Felipe Hoss

douglas.hoss@ifsc.edu.br

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Você é um desenvolvedor e está com o seguinte **problema**:
- Implemente um algoritmo para somar 10 números:

Exemplo:

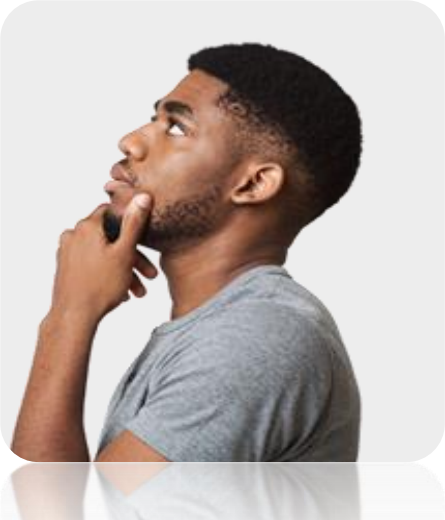
main.py

```
1  numero1 = int(input("Digite um numero: "))
2  numero2 = int(input("Digite um numero: "))
3  numero3 = int(input("Digite um numero: "))
4  numero4 = int(input("Digite um numero: "))
5  numero5 = int(input("Digite um numero: "))
6  numero6 = int(input("Digite um numero: "))
7  numero7 = int(input("Digite um numero: "))
8  numero8 = int(input("Digite um numero: "))
9  numero9 = int(input("Digite um numero: "))
10 numero10 = int(input("Digite um numero: "))
11
12 soma = numero1 + numero2 + numero3 + numero4 + numero5 \
13     +numero6 + numero7 + numero8 + numero9 + numero10
14
15 print("A soma dos 10 numeros é: "+ str(soma))
```

Estruturas de Repetição

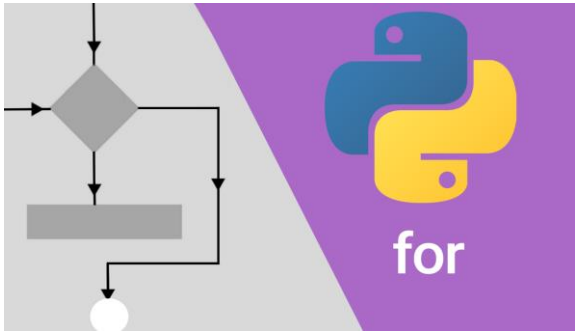
- Parece ser um problema **simples** e fácil de **resolver**?
- Sim, embora haja repetição do mesmo código algumas vezes, trata-se de um problema fácil de resolver.

- Porém, e se fosse necessário somar 100 números? Ou então 1.000?



Estruturas de Repetição

- Bom... É aí que as **estruturas de repetição** podem nos ajudar (e muito!)



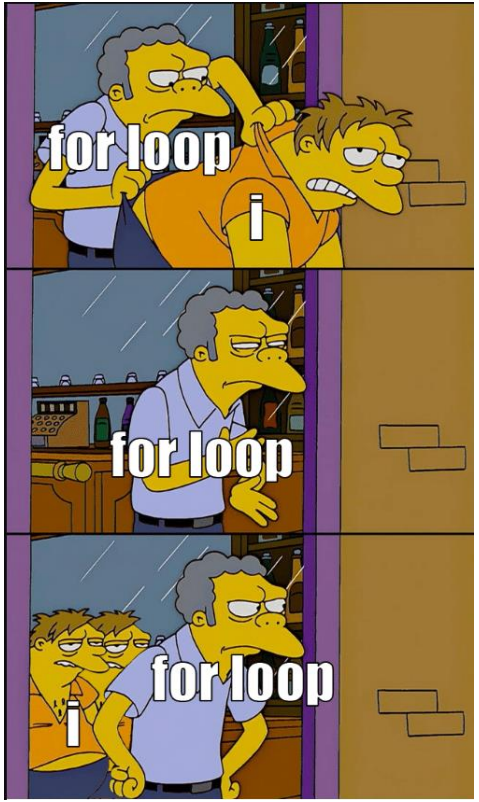
Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- A Estrutura de repetição é aplicada para executar **uma mesma sequência de comandos várias vezes**

- A repetição está relacionada a **uma condição**
  - Indica se deve continuar ou não a repetição
  - determina quantas vezes a sequência deve ser repetida.

- As estruturas de repetição são popularmente conhecidas como **laços (loops).**



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO
WHILE (ENQUANTO)

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Python:

```python
contador = 1

while contador <= 5:
    print(contador)
    contador = contador+1

#fim while
print("Fim do programa")
```

C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int contador = 1;

    while (contador <= 5) {
        printf("%d\n", contador);
        contador++;
    }
    return 0;
}
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Em Python podemos utilizar as estruturas de repetição **while** e **for**
- **Laço While:**
  - Enquanto a condição tiver valor **verdadeiro**, o trecho de código é **executado**
  - Quando o **resultado da** condição é **falso**, a repetição **termina**

Sintaxe:

```
while (condição):
    <comandos>
    <comandos>
    <comandos>
    <comandos>
```

Exemplo:

main.py

```
1  contador = 1
2
3  while contador <= 3:
4      valor = int(input('Digite um número inteiro: '))
5      print("O valor digitado foi: ", valor)
6
7      contador = contador+1
8
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Em Python podemos utilizar as estruturas de repetição **while** e **for**
- **Laço While:**
  - Enquanto a condição tiver valor **verdadeiro**, o trecho de código é **executado**
  - Quando o **resultado da** condição é **falso**, a repetição **termina**

Sintaxe:

```
while (condição):
    <comandos>
    <comandos>
    <comandos>
    <comandos>
```

Atenção para a indentação

Exemplo:

main.py

```
1  contador = 1
2
3  while contador <= 3:
4      valor = int(input('Digite um número inteiro: '))
5      print("O valor digitado foi: ", valor)
6
7      contador = contador+1
8
```

Estruturas de Repetição

- Observamos no slide anterior como podemos realizar a leitura de três números e imprimi-los na tela, certo?!

- Porém, como podemos realizar a soma desses números?

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- E para **somar os três números?**
- Bom, vamos entender melhor passo-a-passo como funciona.
- Para isso, vamos utilizar o **teste de mesa[1] (desk check)**.
- O Teste de Mesa é um processo manual que é **utilizado para validar a lógica** de um determinado algoritmo.

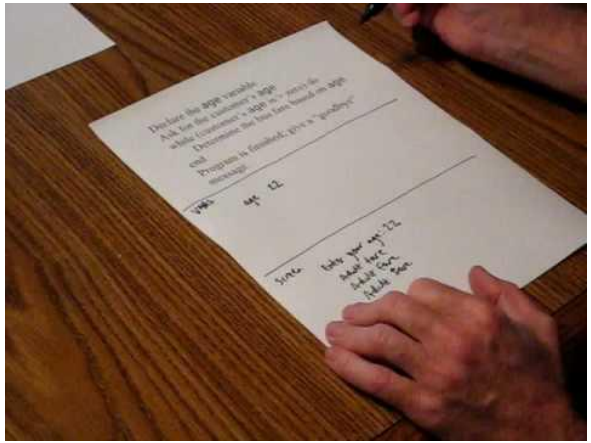
Exemplo:

main.py

```
contador = 1
soma = 0
while contador <= 3:
    valor = int(input('Digite um número inteiro: '))
    print("O valor digitado foi: ", valor)
    soma = soma + valor

    contador = contador+1


```



Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Exemplo: Algoritmo para somar 3 números

main.py

```
1  contador = 0
2  soma = 0
3  while contador < 3:
4      contador = contador + 1
5      valor = int(input('Digite o '
6      +str(contador)+'º valor (inteiro): '))
7      soma = soma + valor
8
9  print('Soma = ', soma)
```

1ª iteração

linha	contador	soma	valor	Condição	E / S
1	0				
2		0			
3				Contador < 3 é verdadeiro	
4	0 + 1 = 1				
5 e 6			10		10
7		10			

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Exemplo: Algoritmo para somar 3 números

main.py

```
1  contador = 0
2  soma = 0
3  while contador < 3:
4      contador = contador + 1
5      valor = int(input('Digite o '
6      +str(contador)+'º valor (inteiro): '))
7      soma = soma + valor
8
9  print('Soma = ', soma)
```

2ª iteração

linha	contador	soma	valor	Condição	E / S
3	1	10		Contador < 3 é verdadeiro	
4	1 + 1 = 2				
5 e 6			11		11
7		10 + 11 = 21			

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Exemplo: Algoritmo para somar 3 números

main.py

```
1  contador = 0
2  soma = 0
3  while contador < 3:
4      contador = contador + 1
5      valor = int(input('Digite o '
6      +str(contador)+'º valor (inteiro): '))
7      soma = soma + valor
8
9  print('Soma = ', soma)
```

3ª iteração

linha	contador	soma	valor	Condição	E / S
3	2	21		Contador < 3 é verdadeiro	
4	2 + 1 = 3				
5 e 6			12		12
7		21 + 12 = 33			

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Exemplo: Algoritmo para somar 3 números

main.py

```
1  contador = 0
2  soma = 0
3  while contador < 3:
4      contador = contador + 1
5      valor = int(input('Digite o '
6      +str(contador)+'º valor (inteiro): '))
7      soma = soma + valor
8
9  print('Soma = ', soma)
```

Haverá 4ª iteração? Não

linha	contador	soma	valor	Condição	E / S
3	3	33	**contador = 3, fim do laço**	Contador < 3 é falsa	
4					
7					
9		33			Soma = 33

Estruturas de Repetição

- **Exemplo**: Realizar a soma de 10 valores.

código-fonte

main.py

```
1  contador = 0
2  soma = 0
3  while contador < 10:
4   contador = contador + 1
5   valor = int(input('Digite o '+str(contador)+'º valor (inteiro): '))
6   soma = soma + valor
7  print('Soma = ', soma)
8
```

- **E para somar 100 números? O que mudaria?**

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Bom.. com estrutura de repetição bem pouco, veja:

código-fonte

Lembram? A **repetição** está relacionada a uma **condição**

main.py

```
1  contador = 0
2  soma = 0
3  while contador < 100:
4    contador = contador + 1
5    valor = int(input('Digite o '+str(contador)+'º valor (inteiro): '))
6    soma = soma + valor
7  print('Soma = ', soma)
```

Estruturas de Repetição

- Atenção a **condição** !!!
- Para usar corretamente estruturas de repetição, é importante **formular uma condição adequada**.
- Se a condição for **sempre verdadeira**, a repetição nunca vai parar (**laço/loop infinito**).

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Exemplo

Percebam que a variável **"controle"** não foi incrementada. Por conta disso, a condição é sempre verdadeira, ou seja, o contador é menor que 10. Dessa forma acontece o **loop infinito**

main.py

```
1  contador = 0
2  soma = 0
3  while contador < 10:
4      valor = int (input('Digite o '+str(contador)+' valor (inteiro): '))
5      soma = soma + valor
6
7  print ('Soma =', soma)
8
```

Execução

Shell

```
Digite o 0 valor (inteiro): 1
Digite o 0 valor (inteiro): 2
Digite o 0 valor (inteiro): 3
Digite o 0 valor (inteiro): 4
Digite o 0 valor (inteiro): 5
Digite o 0 valor (inteiro): 6
Digite o 0 valor (inteiro): 7
Digite o 0 valor (inteiro): 8
Digite o 0 valor (inteiro): 9
Digite o 0 valor (inteiro): 10
Digite o 0 valor (inteiro): 11
Digite o 0 valor (inteiro): 12
Digite o 0 valor (inteiro): 13
Digite o 0 valor (inteiro): 14
Digite o 0 valor (inteiro): 15
Digite o 0 valor (inteiro): 16
Digite o 0 valor (inteiro): 17
Digite o 0 valor (inteiro): 18
Digite o 0 valor (inteiro):
```

Estruturas de Repetição

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Atenção ao recuo (**indentação**!)
- Não esquecer de recuar à direita

```
while <condição>:
    <Bloco de comandos>
```

```
while <condição>:
<Bloco de comandos>
```

Na prática:

main.py

```
1  alternativaCorreta = "IFSC"
2  leitura = " "
3  while (leitura != alternativaCorreta):
4  leitura = input("Qual é uma das instituição pública"+
5      " com ensino de qualidade em Chapecó?: \n")
6      if leitura == alternativaCorreta:
7          print ("Parabéns! Você acertou!")
8      else:
9          print ("Não foi dessa vez. Tente novamente")
10
11
12
13
```

Shell

```
File "<string>", line 4
    leitura = input("Qual é uma das instituição pública"+
    ^
IndentationError: expected an indented block
>
```

Estruturas de Repetição

- Atenção ao recuo (**indentação**!)
- Usar **sempre o mesmo recuo** em todo o algoritmo

```
while <condição>:
    <Bloco de comandos>
while <condição>:
    <Bloco de comandos>
```

```
while <condição>:
    <Bloco de comandos>
while <condição>:
        <Bloco de comandos>
```

Estruturas de Repetição - Atividades

- Faça um programa que leia seis notas e informe, para cada uma delas, se é uma nota válida (entre 0 e 10) ou inválida.
- **Exemplo:**

```
Informe uma nota: 10
Nota válida!
Informe uma nota: 9
Nota válida!
Informe uma nota: 11
Nota inválida!
Informe uma nota: -3
Nota inválida!
Informe uma nota: 5.5
Nota válida!
Informe uma nota: 19
Nota inválida!
```

Estruturas de Repetição - Atividades

- Faça um programa que leia 5 números. Ao final, informe a soma e a média dos números lidos.

- **Exemplo:**

```
Informe um número: 10
Informe um número: 5
Informe um número: 9
Informe um número: 8
Informe um número: 7.3

Soma: 39.3
Média: 7.86
```

Estruturas de Repetição - Atividades

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Complete o código para elaborar o jogo de adivinhação, as regras são as seguintes:

1. O programa deve gerar um número inteiro randômico entre 1 e 100, que será considerado o "número que precisamos adivinhar".

2. O programa deve armazenar a quantidade de tentativas.

3. O programa só deve ser finalizado quando acertar o número ou quando o usuário quiser desistir (informando -1)

4. No final, o programa deve informar o número correto e também a quantidade de tentativas.

Código inicial (Continue a partir dele):

main.py

```
1  import random # módulo random
2  numeroCorreto = random.randrange(1, 101) # número entre 1 e 100
3  tentativas = 1
4  palpite = int(input("Adivinhe meu número entre 1 e 100: "))
5
```

Estruturas de Repetição

- **Exemplo:**

Shell

```
Adivinhe o número entre 1 e 100: 80
80 está abaixo
tente novamente: 90
90 Está acima
tente novamente: 85
O número correto é:  85
Maravilha!, você acertou em  3  tentativas!
>
```

Dúvidas?

Dúvidas?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Lembre-se, qualquer dúvida fico a disposição!
- **Email**:
  - douglas.hoss@ifsc.edu.br